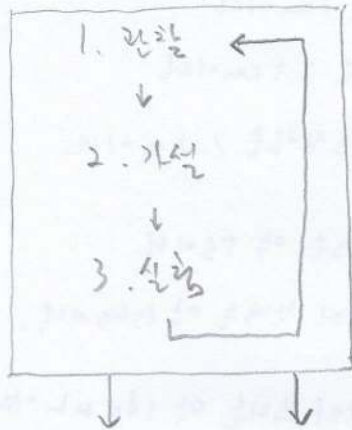


< 과학적 방법 >



실험: 어떤 일이 일어났는지의 모양

예) 만유인력: 모든 물체들은 서로 끌어 당기려나.

이론: 그것이 왜 일어났는지 설명한다.

→ 그럼 모든 물체들은 서로 끌어 당기려나?

→ 천체물리학의 이론성에 맞는 이론들

(일반상대성이론)

이론(모형)

실험: 각면에서 관찰되는 일관적인 실험은
일반실험이 된다.

예측

↓

실험

실험이 따라
수정된
이론

이 실험과 이론을 좀더 부연설명 하자면, "이론에서 벗어나지."

이론에 어긋남이 지고 문답문이 떨어지곤 우리는 그것을 버리고 한다.

→ 라면에 대한 관심기술, 그냥 라면 실험이 예로.

그럼, "이론에서 벗어나 왜 안하죠?"

예제이론들이 나왔죠? 지질학의 수증기가 증발하여 대기중에서 응축되어
빗방울이 되어 다시 라면으로 떨어진다.

→ 비는 설명하는 이론을 하나씩이로?

★ 과학에 대한 인간의 한계!

→ 주어진 이론에 따라 관찰은 시작하면 가설은 불가리한 것이기에
이론에 의해 영향을 받게 된다. 즉, 가설은 부분적인 수 밖에 많으며
전체 현상을 설명하는데 방해가 될 수도 있다.

물론 인간은 재능을 가진 수도 있으며 다른 것들로 부터 영향을 받을 수도 있다.
(충격, 신념, 예산, 감정적 대처)

< 측정단위 >

SI 단위계 (Système International d'unités) (=) International System of Units

질량	킬로그램	kg	노브리: 길이를 복어 못로된 물리량
길이	미터	m	길이 1m의 정육면체
시간	초	s	$1m \times 1m \times 1m = (1m)^3 = 1m^3$
온도	켈빈	K	길이 x 길이 x 길이 → 세모리량 → 복리
전류	암페어	A	★ 질량: 물체의 운동상태를 변화시키는데 못해가
물질의 양	몰	mol	네티내는 저항의 축로
전압	볼트	V	

SI 계에서 사용하고 있는 접두사

exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k (킬로)	10^3
hecto	h	10^2
deka	da	10^1
-	-	10^0
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
atto	a	10^{-18}

<예시>

길이 | 1 다량의 두께는 1mm이다
1 쿼터의 리튬은 2.5cm이다.
성인 남자의 평균 신장은 1.8m이다.

질량 | 5센트 동전의 질량은 약 5g이다.
120-16인 신발의 질량은 약 55kg이다.

부피 | 1202 신라 켄의 부피는 약 360 mL이다.

<측정의 불확정성>

시각	측정 결과	목표의 지름	측정한 지름
1	20.15 mL	지름 1	1.516
2	20.14 mL	지름 2	1.516
3	20.16 mL		1.47616
4	20.17 mL		1.51816
5	20.16 mL		

확정한 모든 지름 숫자와
불확정한 첫 번째 자리 숫자 자리까지
1 1.47
1.5 1.476

* 측정의 유효숫자

1.8 ; 확실한 숫자

1.86 ; 불확정한 첫 번째 자리까지

특정한 연산이 있으면 ± 0.01 정도 모호하다.

즉, 1.86 ± 0.01 정도를 쓴다.

<정밀도와 정확도>

정확도: 측정값이 참값에 얼마나 근접하느냐?

정밀도: 여러번 측정시, 측정값이 얼마나 서로 비슷한지를 나타냄.

우연오차: 측정값이 크거나 작게 나타날 확률이 같은 오차.

계통오차: 항상 같은 방향으로 뒀어남.

무게측정	결과
1	2.486 g
2	2.487 g
3	2.485 g
4	2.484 g
5	2.488 g

$$\frac{1+2+3+4+5}{5} = 2.486 \text{ g} ; \text{참값과 매우 가까움}$$

* 하지만 계통오차가 +1.000 나타내는 것임이 있으면
측정값은 매우 큰 오차를 가진다.

즉, 측정값의 정밀도가 높다는 것은 계통오차가 없는
것에에만 정밀도와 관련이 있음.

실험	농도식검량	부피
1	25 mL	26.54 mL
2	25 mL	26.51 mL
3	25 mL	26.60 mL
4	25 mL	26.49 mL
5	25 mL	26.51 mL
평균	25 mL	26.54 mL

↑
정밀하다.

하지만 부피와 비교해 보면 차이가 난다.

∴ 이 농도식검량은 25 mL 정밀하지만 1 mL (1 mL)의 오차를 보인다.